



FACULTAD REGIONAL ROSARIO

Cátedra de: ENTORNOS GRÁFICOS
"Estimación de Proyectos de Software"

Prof. Ing. Daniela E. Díaz
Prof. Ing. Julián Butti

UTN-FRRO



Estimación de proyectos de software por Puntos de Función

El cálculo de puntos de función (Function Point Analysis, FPA) es una técnica ampliamente utilizada para estimar el tamaño y el costo de un proyecto de software.

Fue desarrollado por Alan Albrecht en la década de 1970 y se ha convertido en un estándar para la medición de software.

Los puntos de función y su relación con el costo del software.

1. Conceptos básicos de los puntos de función

- Definición:

Los puntos de función (PF) son una métrica que mide el tamaño funcional de un sistema de software desde la perspectiva del usuario.

- Objetivo:

Estimar el esfuerzo, el tiempo y el costo requeridos para desarrollar un proyecto de software.

- Ventajas:

- Independiente de la tecnología o lenguaje de programación.
 - Útil para comparar proyectos diferentes.
 - Facilita la estimación temprana en el ciclo de vida del software.
-

2. Componentes de los puntos de función

Los puntos de función se calculan en función de cinco componentes principales:

- Entradas externas (EE):

- Datos que el sistema recibe desde el exterior (p. ej., formularios, archivos).
- Cada entrada se cuenta como un punto de función.

- Salidas externas (SE):

- Datos que el sistema envía al exterior (p. ej., reportes, mensajes).
- Cada salida se cuenta como un punto de función.

- Consultas externas (CE):

- Operaciones que combinan entradas y salidas (p. ej., búsquedas en una base de datos).
- Cada consulta se cuenta como un punto de función.

- Archivos lógicos internos (ALI):

- Conjuntos de datos almacenados dentro del sistema (p. ej., tablas de bases de datos).
- Cada archivo lógico se cuenta como un punto de función.

- Interfaces externas (IE):

- Conjuntos de datos compartidos con otros sistemas (p. ej., APIs).



- Cada interfaz se cuenta como un punto de función.

3. Pasos para calcular los puntos de función

Paso 1: Identificar y contar los componentes

- Clasifica y cuenta cada uno de los componentes (EE, SE, CE, ALI, IE) en el sistema.

Paso 2: Asignar complejidad

- Para cada componente, determina su complejidad (baja, media o alta) en función de:
 - Número de elementos de datos (ED).
 - Número de archivos referenciados (AR).
- Usar tablas de complejidad para asignar un peso a cada componente.

Parámetros de medición	Factor de ponderación						
	Cuenta		Simple	Medio	Complejo		
Número de entradas de usuario		×	3	4	6	=	
Número de salidas de usuario		×	4	5	7	=	
Número de peticiones de usuario		×	3	4	6	=	
Número de archivos		×	7	10	15	=	
Número de interfaces externas		×	5	7	10	=	
Cuenta total							

Paso 3: Calcular los puntos de función no ajustados (PFNA)

- Multiplicar el número de componentes por su peso correspondiente según la complejidad.
- Fórmula:

$$PFNA = \sum (\text{Número de componentes} \times \text{Peso de complejidad})$$



Paso 4: Ajustar por factores de complejidad

Evalúa 14 factores de complejidad general del sistema (GSC, por sus siglas en inglés), como:

- Comunicación de datos.
- Procesamiento distribuido.
- Rendimiento.
- Facilidad de instalación.

Los 14 factores de complejidad general del sistema (GSC, por sus siglas en inglés) para el análisis de puntos de función (FP, Function Points) son utilizados para ajustar el conteo de puntos de función en función de las características del sistema.

Estos factores reflejan la complejidad y las condiciones específicas del entorno en el que se desarrolla el sistema.

A continuación, se describen los 14 factores:

1. **Comunicación de datos (Data Communications):** Mide el grado en que el sistema utiliza protocolos de comunicación para intercambiar datos con otros sistemas o componentes.
2. **Funciones distribuidas (Distributed Functions):** Evalúa si el sistema está diseñado para operar en un entorno distribuido, donde las funciones se ejecutan en diferentes ubicaciones físicas.
3. **Rendimiento (Performance):** Considera los requisitos de rendimiento del sistema, como el tiempo de respuesta y el throughput.
4. **Configuración del hardware (Heavily Used Configuration):** Refleja el grado en que el sistema está optimizado para operar en una configuración de hardware específica.
5. **Tasa de transacciones (Transaction Rate):** Mide la frecuencia con la que se ejecutan las transacciones en el sistema.
6. **Entrada de datos en línea (Online Data Entry):** Evalúa la proporción de entradas de datos que se realizan en línea (en tiempo real) en comparación con las entradas por lotes.
7. **Facilidad de uso para el usuario final (End-User Efficiency):** Considera la facilidad con la que los usuarios finales pueden interactuar con el sistema.
8. **Actualización en línea (Online Update):** Mide el grado en que el sistema permite la actualización en línea de los datos.
9. **Procesamiento complejo (Complex Processing):** Evalúa la complejidad del procesamiento de datos, como la presencia de algoritmos complejos o lógica de negocio intrincada.



10. **Reusabilidad (Reusability):** Considera el grado en que el código o los componentes del sistema están diseñados para ser reutilizados en otros proyectos.
11. **Facilidad de instalación (Installation Ease):** Mide la facilidad con la que el sistema puede ser instalado y configurado en diferentes entornos.
12. **Facilidad de operación (Operational Ease):** Evalúa la facilidad con la que el sistema puede ser operado y mantenido por el personal técnico.
13. **Múltiples sitios (Multiple Sites):** Considera si el sistema está diseñado para ser implementado en múltiples ubicaciones físicas.
14. **Facilidad de cambio (Facilitate Change):** Mide la facilidad con la que el sistema puede ser modificado para adaptarse a cambios en los requisitos o en el entorno.

Cada uno de estos factores se califica en una escala de 0 a 5, donde 0 significa que el factor no tiene influencia en el sistema y 5 significa que tiene una influencia significativa.

La suma de las calificaciones de estos factores se utiliza para calcular el valor del factor de ajuste (VAF, Value Adjustment Factor), que se aplica al conteo inicial de puntos de función para obtener el conteo final ajustado.

Asignar un valor a cada factor en una escala de 0 (sin influencia) a 5 (influencia fuerte).

- Calcula el factor de ajuste (FA):

$$FA = 0.65 + (0.01 \times \sum GSC)$$

Paso 5: Calcular los puntos de función ajustados (PFA)

- Multiplica los puntos de función no ajustados por el factor de ajuste:

$$PFA = PFNA \times FA$$

4. Relación entre puntos de función y costo

Una vez calculados los puntos de función, puede estimar el costo del proyecto utilizando métricas como:

- Esfuerzo: Horas-hombre requeridas por punto de función (varía según la organización y el tipo de proyecto).
- Productividad: Puntos de función por mes (PF/mes).
- Costo por punto de función: Costo monetario por cada punto de función (depende del equipo y la región).



Fórmula para estimar el costo:

$$\text{Costo total} = \text{PFA} \times \text{Costo por punto de función}$$

5. Ejemplo práctico

Supongamos que tiene un proyecto con los siguientes componentes:

- 5 Entradas externas (EE) de complejidad media.
- 3 Salidas externas (SE) de complejidad baja.
- 2 Consultas externas (CE) de complejidad alta.
- 4 Archivos lógicos internos (ALI) de complejidad media.
- 1 Interfaz externa (IE) de complejidad baja.

Paso 1: Contar componentes

- EE: 5
- SE: 3
- CE: 2
- ALI: 4
- IE: 1

Paso 2: Asignar pesos de complejidad

- EE (media): 4 puntos cada una.
- SE (baja): 3 puntos cada una.
- CE (alta): 6 puntos cada una.
- ALI (media): 10 puntos cada una.
- IE (baja): 5 puntos cada una.

Paso 3: Calcular PFNA

$$\text{PFNA} = (5 \times 4) + (3 \times 3) + (2 \times 6) + (4 \times 10) + (1 \times 5) = 20 + 9 + 12 + 40 + 5 = 86$$

Paso 4: Calcular FA

Supongamos que la suma de los GSC es 25:

$$\text{FA} = 0.65 + (0.01 \times 25) = 0.65 + 0.25 = 0.90$$

Paso 5: Calcular PFA

$$\text{PFA} = 86 \times 0.90 = 77.4$$



Paso 6: Estimar costo

Si el costo por punto de función es \$100:

$$\text{Costo total} = 77.4 \times 100 = \$7,740$$



Estimación de proyectos de software en base a Puntos de Complejidad

Este método es una adaptación práctica que combina la estimación de esfuerzo, tiempo y costo utilizando métricas como los puntos de función o puntos de historia (en metodologías ágiles).

1. Conceptos clave

Puntos de complejidad: Representan una medida subjetiva de la dificultad o esfuerzo requerido para implementar una funcionalidad o tarea en un proyecto.

Estimación de costos: Proceso de calcular el costo total de un proyecto en función de los recursos necesarios (humanos, técnicos, financieros).

- Factores que influyen en el costo:
 - Complejidad técnica.
 - Tamaño del equipo.
 - Duración del proyecto.
 - Tecnologías utilizadas.
 - Requisitos del cliente.
-

2. Pasos para estimar costos en base a puntos de complejidad

Paso 1: Definir y asignar puntos de complejidad

Identificar tareas o funcionalidades: Desglosa el proyecto en tareas o historias de usuario.

Asignar puntos de complejidad: Utiliza una escala (p. ej., 1 a 5 o Fibonacci) para asignar puntos de complejidad a cada tarea.

- Ejemplo de escala:



- 1: Muy simple (p. ej., corregir un error menor).
- 3: Moderado (p. ej., implementar una funcionalidad estándar).
- 5: Muy complejo (p. ej., integrar un sistema externo).

Paso 2: Calcular el esfuerzo total

Estimar horas por punto de complejidad: Define cuántas horas de trabajo representa cada punto de complejidad.

- Ejemplo: 1 punto = 8 horas.

Calcular el esfuerzo total:

- $\text{Esfuerzo total} = \sum (\text{Puntos de complejidad} \times \text{Horas por punto})$

Paso 3: Estimar el tiempo del proyecto

Determinar la capacidad del equipo: Calcula cuántas horas puede trabajar el equipo por día o semana.

- Ejemplo: Un equipo de 3 personas trabajando 8 horas al día tiene una capacidad de 24 horas/día.

Calcular la duración del proyecto:

$$\text{Duración (días)} = \frac{\text{Esfuerzo total}}{\text{Capacidad del equipo por día}}$$

Paso 4: Calcular el costo del equipo

Definir el costo por hora del equipo: Establece el costo por hora de cada miembro del equipo.

- Ejemplo: Desarrollador senior: 50/hora, Desarrollador junior: 30/hora

Calcular el costo total del equipo:

- $\text{Costo total} = \text{Esfuerzo total} \times \text{Costo promedio por hora}$

Paso 5: Incluir costos adicionales

- Herramientas y software: Licencias, plugins, servicios en la nube, etc.
- Infraestructura: Hosting, servidores, dominios.
- Mantenimiento: Soporte técnico, actualizaciones.
- Contingencias: Agrega un margen del 10-20% para imprevistos.



3. Ejemplo práctico

Proyecto: Desarrollo de una aplicación web

- Tareas y puntos de complejidad:
 - Diseño de interfaz: 3 puntos.
 - Desarrollo del frontend: 5 puntos.
 - Desarrollo del backend: 8 puntos.
 - Integración con API externa: 5 puntos.
 - Pruebas y depuración: 3 puntos.
- Total de puntos de complejidad:
 $3+5+8+5+3=24$ puntos
- Esfuerzo total (suponiendo 8 horas por punto):
 $24 \text{ puntos} \times 8 \text{ horas/punto} = 192 \text{ horas}$
- Duración del proyecto (equipo de 3 personas, 24 horas/día):

$$\frac{192 \text{ horas}}{24 \text{ horas/día}} = 8 \text{ días}$$

- Costo del equipo (costo promedio de \$40/hora):
 $192 \text{ horas} \times \$40/\text{hora} = \$7,680$
- Costos adicionales:
 - Herramientas: \$500.
 - Hosting: \$200.
 - Contingencias (15%): \$1,252.
 - Total adicional: \$1,952.
- Costo total del proyecto:
 $\$7,680 + \$1,952 = \$9,632$



4. Herramientas útiles

- Planillas de cálculo (Excel, Google Sheets): Para calcular y organizar los costos.
 - Software de gestión de proyectos:
 - Trello: Para asignar tareas y puntos de complejidad.
 - Jira: Para estimación ágil y seguimiento de esfuerzos.
 - ClickUp: Para planificación y estimación de costos. Algunas ideas para hacer más precisa la estimación:
 1. *Involucrar al equipo: lograr la colaboración de desarrolladores, diseñadores y testers para asignar puntos de complejidad de manera realista.*
 2. *Revisar proyectos anteriores: utilizar datos históricos para ajustar las estimaciones.*
 3. *Iterar y ajustar: revisar y actualizar las estimaciones a medida que avanza el proyecto.*
 4. *Considerar riesgos: incluir un margen para imprevistos y cambios en el alcance.*
-

6. Bibliografía recomendada

- *"Software Estimation: Demystifying the Black Art"* de Steve McConnell.
- *"Agile Estimating and Planning"* de Mike Cohn.
- Artículos en línea:
 - *"How to Estimate Project Costs"* en ProjectManager.com.
 - *"Agile Estimation Techniques"* en Scrum.org.
- *"Function Point Analysis: Measurement Practices for Successful Software Projects"* de David Garmus y David Herron.
- *"Software Engineering Economics"* de Barry Boehm.
- International Function Point Users Group (IFPUG): <https://www.ifpug.org>
- ISO/IEC 20926: Estándar internacional para el cálculo de puntos de función.
- Ingeniería de software, un enfoque práctico. Roger S. Pressman-7ma. Edición